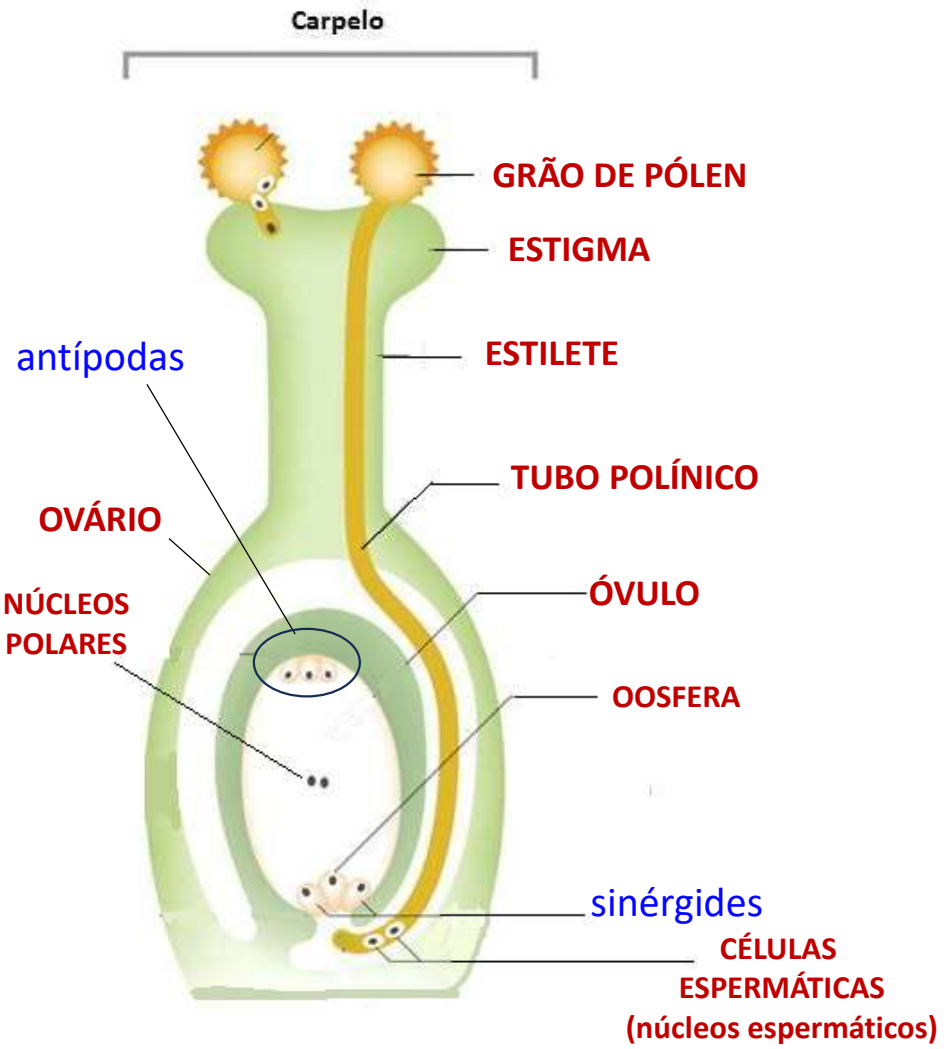
SEGUNDAS SÉRIES– BIOLOGIA – PROFESSOR JÚLIO/CROTI - EXERCÍCIOS DE BIODIVERSIDADE 2

1-Complete com as informações corretas.



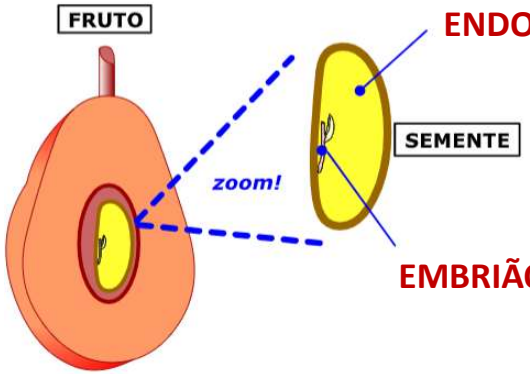
DUPLA FECUNDAÇÃO EM ANGIOSPERMAS

CÉLULA ESPERMÁTICA (n)	+	OOSFERA (n)	=	ZIGOTO (2n)
CÉLULA ESPERMÁTICA (n)	+	2 NÚCLEOS POLARES (n)	=	ENDOSPERMA (3n)

APÓS AS FECUNDAÇÕES

OVÁRIO → FRUTO

ÓVULO → SEMENTE



ORIGINA

ZIGOTO (2n)

2- As inflorescências são um conjunto de flores a agrupadas em um mesmo pedúnculo caulinar. Ao lado das figuras, **escreva o tipo de inflorescência correspondente.**

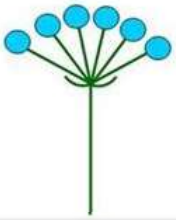




girassol

CAPÍTULO

No ápice do eixo há um receptáculo que sustenta muitos pequenos botões florais. Geralmente é cercado por uma coroa de "falsas pétalas".

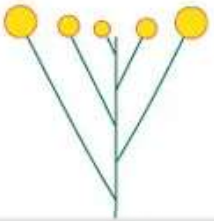




Agapanto

UMBELA

Botões florais dispostos em forma de guarda-chuva

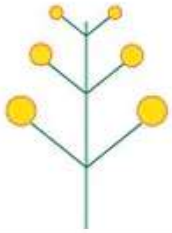




Arquiléia

CORIMBO

Eixo central com vários botões florais localizados no ápice e presos a pedúnculos com alturas diferentes.

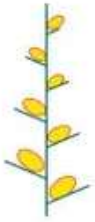




brócolis

CACHO

Um eixo central com vários botões florais peduculados.



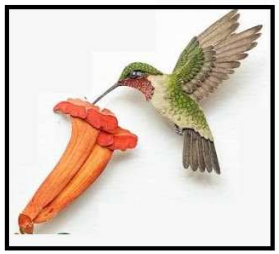
ESPIGA

Há um eixo cercado por pequenos botões florais, geralmente sem pedúnculo



antúrio

3- Complete os espaços com os **tipos de polinização.**



AGENTE POLINIZADOR = AVES

ORNITOFILIA



AGENTE POLINIZADOR = VENTO

ANEMOFILIA



AGENTE POLINIZADOR = MORCEGOS

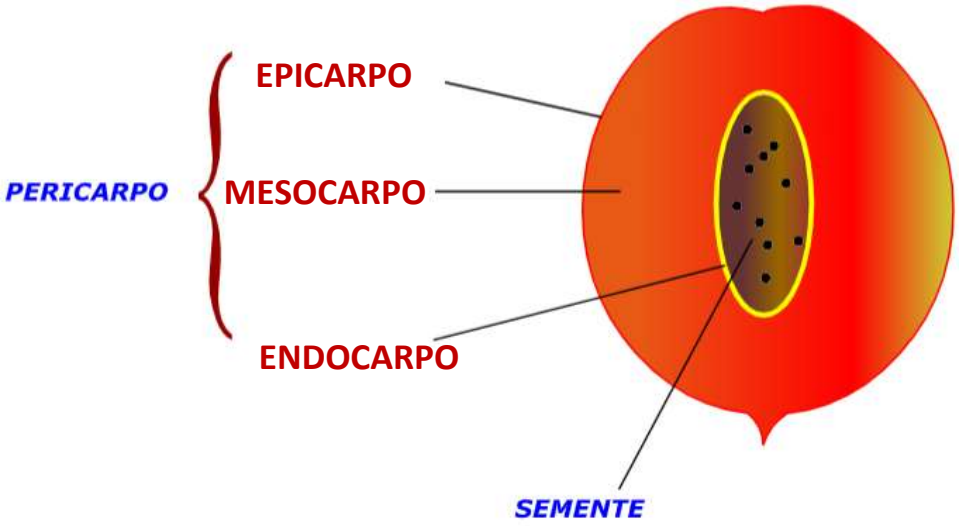
QUIROPTEROFILIA



AGENTE POLINIZADOR = INSETOS

ENTOMOFILIA

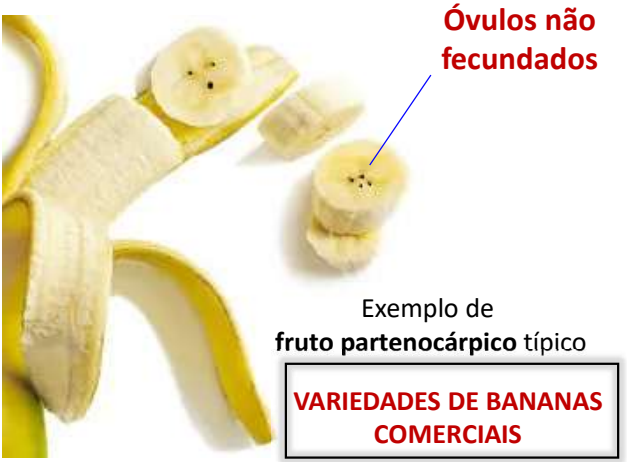
4- Complete o desenho abaixo com as **partes de um fruto simples**.



5-Abaixo temos alguns exemplos dos chamados **pseudofrutos**. Complete as figuras com as partes correspondentes.



6- **Frutos partenocárpicos** são frutos sem sementes que se desenvolveram a partir de ovário de uma flor **cujos óvulos não foram fecundados**. Complete as informações abaixo.

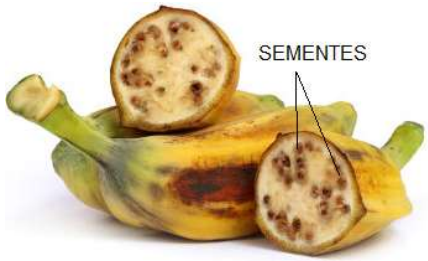


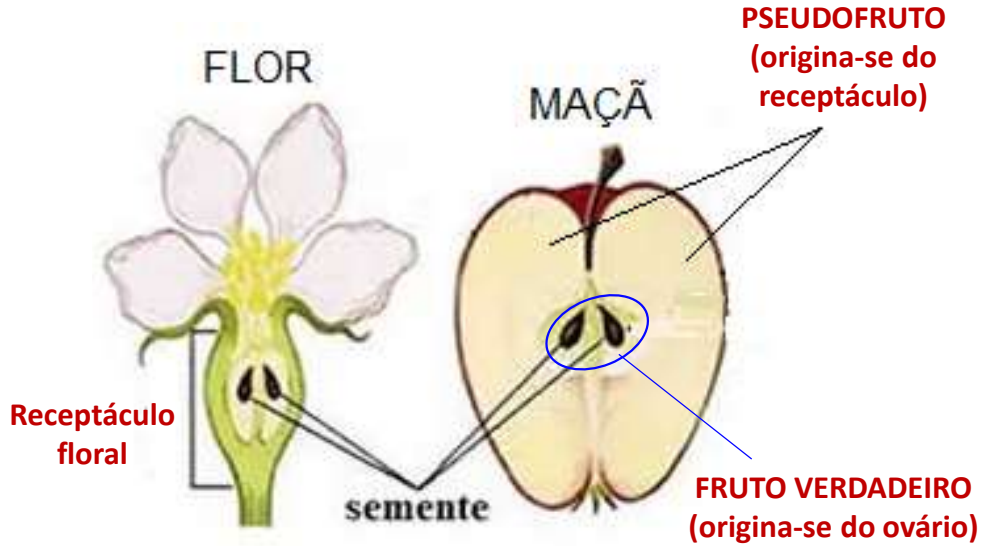
Exemplo de **fruto partenocárpico** típico

VARIEDADES DE BANANAS COMERCIAIS

Nota!

EXISTEM BANANAS COM SEMENTES

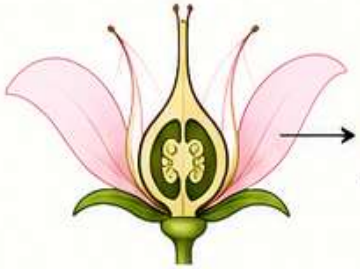




7- Complete com as informações corretas.

Os frutos são estruturas formadas a partir do ovário das flores após a fecundação.
Quanto à origem, classificam-se em: **SIMPLES**, **AGREGADOS** e **MÚLTIPLOS (infrutescências)**.

Originam-se de um único ovário de uma única flor.
O ovário pode ser formado por um carpelo ou vários carpelos fusionados.



1 flor
1 ovário
= 1 fruto

TIPO DE FRUTO

FRUTO SIMPLES

FRUTOS CARNOSOS

(pericarpo carnoso)

BAGAS

Endocarpo não lignificado, sementes fáceis de se separar do fruto



tomate



melancia

DRUPAS

Protege uma semente com endocarpo lignificado (caroço)



pêssego

FRUTOS SECOS

(pericarpo seco na maturidade)

DEISCENTES

(abrem-se naturalmente)

LEGUMES

Formam “vagens” típicas da família das leguminosas



feijão



soja



ervilha

CÁPSULAS

Originam-se de um ou dois carpelos fundidos; diversos padrões de abertura



papoula

INDEISCENTES

(não se abrem naturalmente)

AQUÊNIOS

Abrigam única semente que fica presa em um ponto da extremidade



girassol

CARIOPSES

Frutos na forma de grão



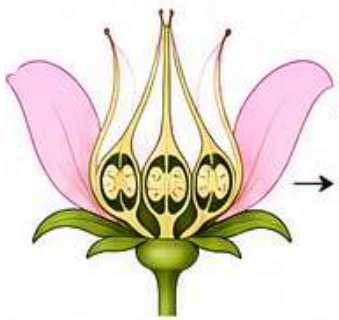
milho

SÂMARAS

Frutos “alados” (projeções laminares)



tipuana



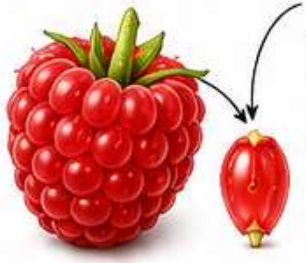
1 flor
vários ovários (livres)
= vários frutículos reunidos

Originam-se de uma única flor que possui vários ovários livres entre si (gineceu apocárpico).

TIPO DE FRUTO

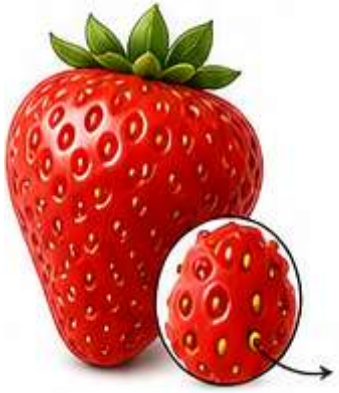
FRUTOS AGREGADOS

Framboesa



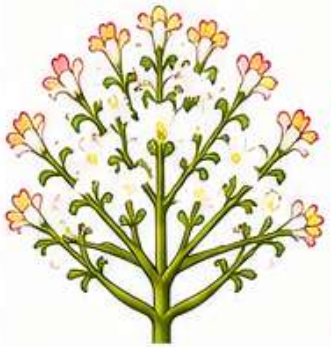
Cada "bolinha" é uma drupéola (frutículo) originada de um ovário.

Morango



Os "pontinhos"

AQUÊNIOS



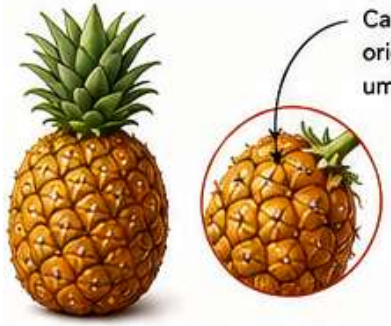
Várias flores (inflorescência) vários ovários + tecidos da inflorescência = 1 fruto múltiplo (infrutescência)

TIPO DE FRUTO

INFRUTESCÊNCIAS (FRUTOS MÚLTIPLOS)

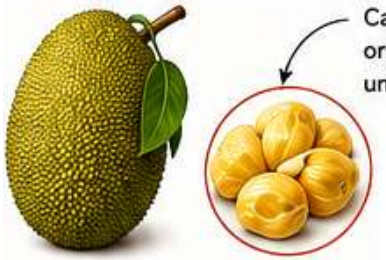
Originam-se do conjunto de ovários de várias flores de uma inflorescência.

Abacaxi



Cada "olhinho" origina-se de uma flor.

Jaca



Cada bulbilho origina-se de uma flor.

8- Complete os espaços com os **tipos de dispersão das sementes.**

ANEMOCORIA



ZOOCORIA



HIDROCORIA



AUTOCORIA



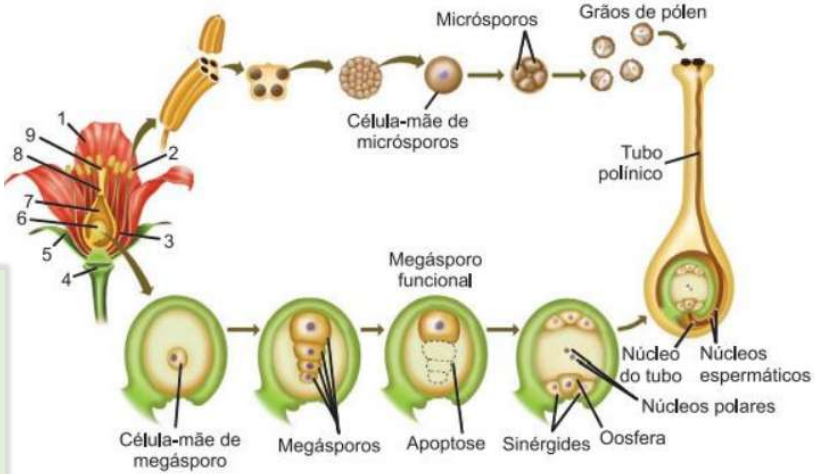
9-(FAMEMA) A imagem mostra as estruturas que compõem uma flor e as etapas consecutivas que ocorrem ao longo da reprodução das angiospermas.

a) Quais números na imagem indicam uma antera e uma sépala da flor?

Antera = 2; Sépala = 5.

b) Em que consiste a dupla fecundação que ocorre nas angiospermas? Por que no início da germinação da semente o embrião apresenta nutrição heterotrófica?

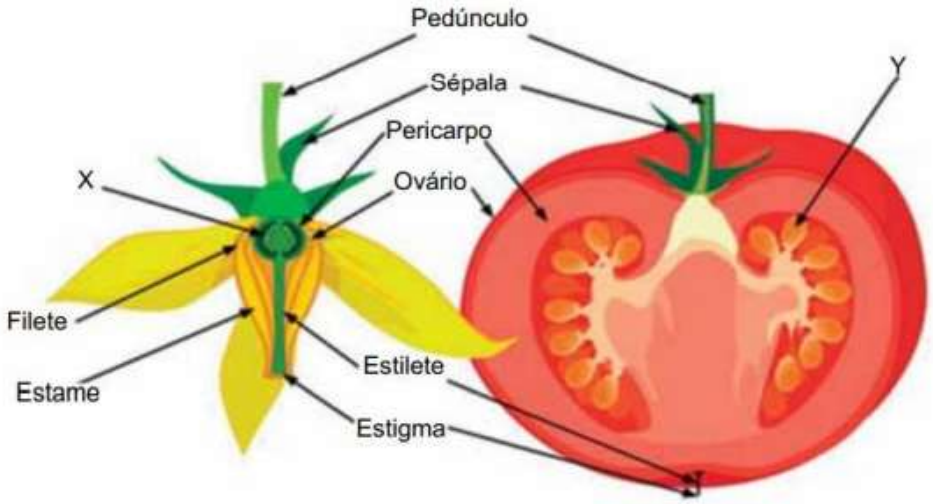
Na dupla fecundação, um dos núcleos espermáticos (n) fecunda os dois núcleos polares (n) originando o endosperma secundário triploide (3n); o outro núcleo espermático (n) fecunda a oosfera (n) formando o embrião diploide (2n). No começo do processo germinativo o embrião ainda não apresenta folhas e é dependente do endosperma para sua nutrição inicial.



10- (FAMERP modificado) A figura mostra as estruturas florais que são preservadas em um tomate e aquelas que se desenvolvem em partes desse fruto.

a) Cite os nomes das estruturas apontadas pelas setas X e Y na figura.

X = óvulo; Y = semente.



b) Por que nas angiospermas o núcleo das células do endosperma apresenta mais DNA materno do que paterno?

O endosperma (3n) nas angiosperma resulta da fecundação de dois núcleos polares (n), de origem materna, e um núcleo espermático (n) de origem paterna.

c) No ovário da flor do tomateiro há um único óvulo, ou vários? Justifique.

Vários. O tomate apresenta múltiplas sementes, cada uma delas foi originada a partir de um óvulo fecundado.

d) Que tipo de fruto é o tomate?

Baga.

11- (PUC-RS modificado) O tubo polínico é uma importante estrutura no processo evolutivo dos vegetais, garantindo

a) o melhor acesso dos gametas flagelados à oosfera.

b) o processo de polinização nos grupos de vegetais inferiores.

c) o surgimento dos ciclos reprodutivos E > G nas angiospermas.

d) a independência da água para reprodução em gimnospermas e angiospermas.

e) o surgimento dos ciclos reprodutivos E < G nas Gimnospermas.

12-(PM - SP - Barro Branco) As angiospermas caracterizam-se como um grupo de plantas produtoras de flores, sementes e frutos. No entanto, existem algumas plantas desse grupo que produzem frutos sem sementes, fenômeno conhecido como partenocarpia. Os frutos partenocárpicos não apresentam sementes porque

a) as flores se autopolinizam.

b) o tubo polínico cresce no interior da antera.

c) o ovário não se desenvolve.

d) os óvulos não são fecundados.

e) os esporos não se desenvolvem nos estames.

13- (UPE) Muitos programas de restauração e manejo florestal levam em consideração a presença da fauna nos remanescentes de florestas, levando em conta o chamado Efeito de Borda, que consiste na fragmentação dos ambientes, promovendo modificações nos fatores abióticos e bióticos que regulam o ecossistema. É importante que nessas áreas se observe o **comportamento das espécies de aves e mamíferos** e sua relação com as árvores, principalmente a importância da **fauna na dispersão de sementes**. A relação mais estudada para essa finalidade é a

a) genocoria.

b) botanocoria.

c) hidrocoria.

d) zoocoria.

e) anemocoria.

14-(Mackenzie) As síndromes de polinização são muito úteis à compreensão dos mecanismos de diversificação das flores e à organização dos polinizadores em grupos funcionais. A síndrome que é comum de **campos abertos e bordas de matas**, com grande **fluxo de ar** e frequente em regiões temperadas é denominada

a) anemofilia.



b) zoofilia.

c) hidrofilia.

d) ornitofilia.

e) quiropterofilia.

15-(Medicina Santa Casa) Suponha que a figura esquematizada represente a flor do cajueiro.

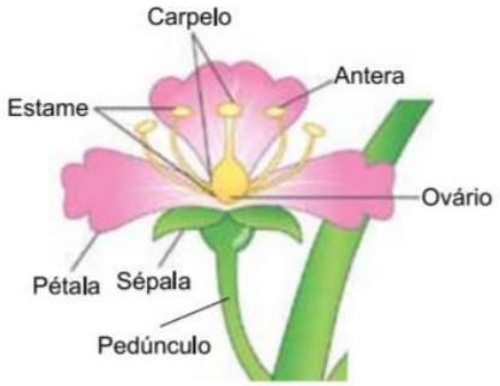
De acordo com a figura, a estrutura denominada

A) pétala é um verticilo derivado evolutivamente do caule.

B) ovário se desenvolve no fruto carnoso.

C) antera é responsável pela formação das oosferas.

D) carpelo contém a abertura por onde saem os grãos de pólen.



(www.ck12.org. Adaptado.)

E) pedúnculo se desenvolve no pseudofruto do caju.

16-(PUC-RS) Por sua particularidade estrutural, o fruto representado abaixo se enquadra como

A) folículo.

B) drupa.

C) aquênio.

D) baga.

E) vagem.

